Faculté des Sciences Dhar El Mahraz –FSDM

BCG:SVI/STU-S2

Algorithmique

Réalisé par: Pr . HASNAE EL KHOUKHI

hasnae.elkhoukhi@usmba.ac.ma

Année universitaire:2023/2024

Introduction

Dans la vie courante, un algorithme peut prendre la forme d'une recette de cuisine ou bien une résolution d'exercice.

- Une recette de cuisine par exemple, est un algorithme, à partir des ingrédients, elle explique comment parvenir au plat,
- Une résolution d'exercice explique comment à partir des données, on obtient d'une solution finale en un certain nombre d'étapes,
- ……..

Introduction

Exemple1 :

Préparer la pâte à tarte

Les ingrédients (250 g de farine ,

50 g de beurre , 1 verre de lait)



❖ **Les actions élémentaires à réaliser :**

- ❑ **Incorporer le beurre dans la farine**
- ❑ **Ajouter du lait**
- ❑ **Mélanger**
- ❑ **la reposer une demi-heure**
- ❑ **Passez au four pendant 25min**

Introduction

Exemple2:

Résolution d'une équation de 2éme degré :

$a*x^2 + b*x + c = 0$,

Donner les actions élémentaires pour résoudre cette équation.

Introduction

Exemple2:

Résolution d'une équation de 2éme degré **:**

$ax^2 + bx + c = 0$.

❖ **Les actions élémentaires à réaliser**

❑**Étape 1 : Calcul du discriminant**

✓ $\Delta = b^2 - 4ac$.

❑**Étape 2 : Analyse du discriminant**

✓Si $\Delta < 0$: Pas de solution à l'équation ;

✓Si $\Delta = 0$: Une seule solution $S = -b/2a$;

✓Si $\Delta > 0$: Deux solutions à l'équation ;

S = {(-b-racine(Δ))/2a, (-b+racine(Δ))/2a}

Introduction

Vous avez déjà fait de l'algorithmique, parce qu'on utilise des algorithmes dans notre vie quotidienne,

- Indiquer le chemin à quelqu'un
- Comment construire une maison
- Comment résoudre un problème mathématique ou physique
- Etc…

Un algorithme

Le mot « algorithme » provient de la forme du nom, du mathématicien arabe du 9ème siècle AL-KHAWARIZMI.

Un algorithme, c'est une suite d'instructions, qui une fois exécutée correctement, conduit à un résultat donné.

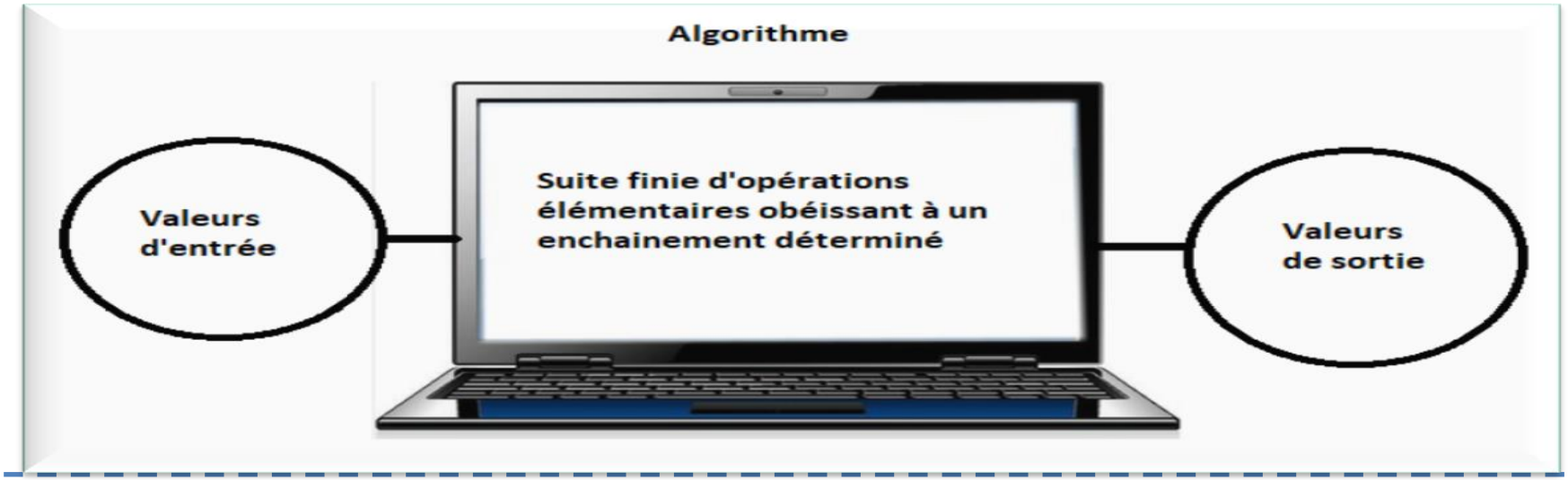
Objectif

- Un algorithme sert à décrire les étapes à suivre pour réaliser un travail.
- Expliciter clairement les idées de solution d'un problème en utilisant des procédures logiques.

Un algorithme

Un algorithme : est une procédure de calcul bien définie qui prend en entrée une valeur, ou un ensemble de valeurs, et qui donne en sortie une valeur, ou un ensemble de valeurs.

Un algorithme: est une séquence d'étapes de calcul qui transforment l'entrée en sortie.



Algorithme et Programmation

- Tout problème à programmer doit être résolu d'abord sous forme d'algorithme, puis converti en programme dans le langage de votre choix.
- Un programme est une suite d'instructions, écrit dans un langage de programmation, exécutées par ordinateur, permettant de traiter un problème et de renvoyer des résultats.

Phases d’un algorithme

***Exemple*:**

Résoudre l’équation :

$a*x+b=0$,

Phases d'un algorithme

***Exemple*:** Résoudre l'équation :

a*x+b=0,

Solution

- ***l'entrée des données***

Les données d'entrées : les valeurs de **a** et **b**

- ***le traitement des données*** ou **le résultat à chercher**

Le résultat que l'on désire obtenir : les valeurs de **x**

- ✓ Si a # 0 alors x= -b/a
- ✓ Si a=0 et b=0 alors l'équation admet une infinité de solution
- ✓ Si a=0 et b#0 alors l'équation n'admet pas de solution

- ***la sortie des résultats***

✓Afficher (x)

Structure générale d'un algorithme

Algorithme Titre du Problème

Déclaration

- ✓ Déclaration des Constantes
- ✓ Déclaration des Variables
- ✓ Déclaration des Tableaux
- ✓ ……..

Manipulation

Début

actions

FIN

Structure générale d'un algorithme

Un algorithme est composé de trois phase principale:

- **L'en tête :** cette partie sert à donner un nom à l'algorithme. Elle est précédée par le mot **Algorithme.**
- **La partie déclarative :** dans cette partie, on déclare les différents objets que l'algorithme utilise (Variables, constantes, etc).
- **Le corps de l'algorithme :** cette partie contient les instructions de l'algorithme. Elle est délimitée par les mots **Début** et **Fin**.

Les variables et les constantes

Déclaration des variables :

La partie déclaration consiste à énumérer toutes les variables dont on aura besoin au cours de l'algorithme.

Chaque déclaration doit comporter le nom de variable (identificateur) et son type.

Syntaxe :

Variable Nom_Variable : **Type** ;

Exemple

Variable *nb_élèves* **: entier ;**

Variable *note* **: réel;**

Variable *Prénom* **: Chaine-caractère;**

Variable *Desition* **: booléen ;**

Variable *P*: **caractère ;**

Les variables et les constantes

Déclaration des constantes

Une constante est une donnée fixe qui ne varie pas durant l'exécution d'un algorithme. Une constante est caractérisée par son **nom** et sa **valeur** (fixe).

Syntaxe :

Constante Nom _Constante = **valeur** ;

Exemple

Constante Pi =**3,14 ;**

Constante B = **10 ;**

Constante Mois = **"Janvier";**

Données d'un algorithme

Types de donnée

- **Type entier:** sert à manipuler les nombres entiers positifs ou négatifs.

Par exemple : 5, 20, -12

- **Type réel:** sert à manipuler les nombres à virgule.

Par exemple : 5, 2.1, -1.2 …

- **Type caractère** sert à manipuler des caractères alphabétiques et numériques.

Par exemple : "a", "B " , "6" …

- **Type chaîne:** sert à manipuler des chaines de caractères permettant de représenter des mot ou des phrases comme : "bonjour", "Cours_5" …

- **Type booléen** utilise les expressions logiques. Il n'y a que deux valeurs booléennes : **Vrai** et **faux**

Données d'un algorithme

Type Entier:

C'est l'ensemble des nombres entiers positifs ou négatifs.

Syntaxe de la déclaration:

Variable variable1,variable2,… : Entier

Exemple :

a et **b** sont, par exemple, les coefficients de l'équation :

ax + b = 0

Variable a, b : Entier

Données d'un algorithme

Type Réel

C'est l'ensemble des nombres réels, c'est à dire les nombres décimaux sans limitation. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire exactement avec un nombre fini de chiffres après la virgule

Syntaxe de la déclaration:

Variable variable1, variable2,… : Réel

Exemple :

Variable x, y : Réel

Données d'un algorithme

Type Chaîne de caractères

C'est une suite de caractères, c'est à dire des combinaisons de caractères (lettres, chiffres, symboles..).

Syntaxe de la déclaration:

Variable **A1,A2, A3…** **: Chaine_Caractère**

Exemple :

Variable Nom, Catégorie **: Chaine_Caractère**

Données d'un algorithme

Type Booléen

Il s'agit des objets qui ne peuvent prendre que deux valeurs vrai ou faux.

Syntaxe de la déclaration:

Variable V1,V2, V3… : Booléen

Exemple :

Variable Décision **: Booléen**

Opérateurs

Un opérateur est un signe qui relie deux valeurs, pour produire un résultat.

Opérateurs numériques	Opérateurs alphanumériques	Opérateurs booléens et Comparaisons
+ : addition **-** : soustraction **x** : multiplication **/** : division **^** : puissance **Mod** : Reste de la division entière **Div** : Division entière	**&**	**ET** **OU** **NON** **> ,= , <, >= ,<=, ≠**

Opérateur	Signification	Syntaxe
et	Intersection	*x et y*
ou	Réunion	*x ou y*
non	Complémentaire	*x non y*

Les opérateurs numériques

- 25 / 4 = 6.25

  25 **div** 4 = 6

  25 **mod** 4 = 1

- 75 / 6 = 12.5

  75 **div** 6 = 12

  75 **mod** 6 = 3

Opérateur alphanumérique

Opérateur alphanumérique : &

Cet opérateur permet de **concaténer**, deux chaînes de caractères.

Exemple :

Variables A, B, C: Chaine_caractère

Début

A ← "mohamed"

B ← "amine"

C ← A & B

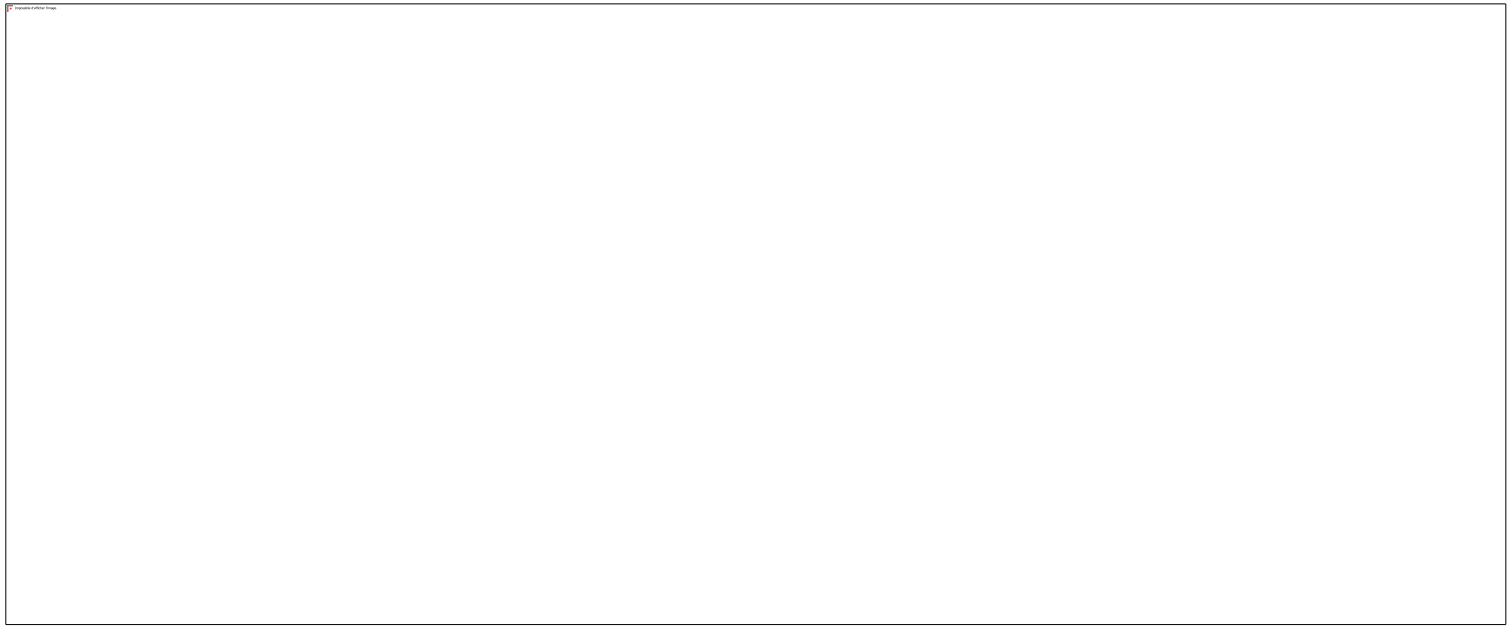
Fin

Resultat :

La valeur de C à la fin de l'algorithme est " mohamed amine "

Structure de la partie manipulation

La partie manipulation doit commencer par le mot **DEBUT** et se termine par le mot **FIN**.



Instruction: Une instruction est une action élémentaire commandant à la machine un calcul, ou une communication avec l'un de ses périphériques d'entrées ou de sorties..

Les instructions d'un Algorithme

La partie manipulation utilise les différents objets déclarés dans la partie déclaration et leur applique des opérations afin de retourner le(s) résultat(s) attendu(s) par le programmeur.

Pour ce fait, il y a différentes actions, dites instructions, à savoir :

- Instructions de dialogue Homme-Machine;

  Ecrire ( ), Lire ( )

- Instructions d'affectation;

  ((TVA : réel)←20.6(Titre : chaîne) ←"Résultat ")

Les instructions de base

****

- Instructions à structure alternative;

  (*SI…ALORS… SINON …*)

- Instructions à structure répétitive (Boucles).
- Etc…

Les instructions de base

Instruction de dialogue Homme-Machine

L'affichage des informations (Ecrire) Afficher = Ecrire

Pour faire comprendre qu'il faut afficher des informations à l'écran, on utilise l'instruction écrire .

Syntaxe

```
Ecrire (variable);
Ecrire ("message");
Ecrire ("message", variable);
```

Exemples

Soit A est une variable.

Ecrire (A) : signifie affiché sur l'écran le contenu de la variable A.

Ecrire("Bonjour!") : signifie affiché sur l'écran le message suivant: Bonjour!

Instruction de dialogue Homme-Machine

La saisie des informations (lecture) Saisir = Lire

Pour indiquer dans un algorithme que telle donnée doit être lue par le système, on utilise l'instruction lire.

Syntaxe

Lire (variable)

Exemples :

Écrire (" Saisissez la valeur de a ")

Lire (a)

Instructions d'affectation

L'instruction d'affectation :

L'affectation permet d'affecter une valeur à une variable. Elle est symbolisée en algorithmique par « ← »

Syntaxe : Variable ← Expression

Exemple :

Var1 ← 8 ;

Var2 ← Var1 ;

Var1 ← Var2+1

Instructions d’affectation

- Quelles seront les valeurs des variables Var1 , Var2 et Var3 après exécution des instructions suivantes ?

- **Exemple**

Début
Var1 ← " Var2"
Var3← "Var1 "
Fin

- **Exemple**

Début
Var1 ← " Var2 "
Var3 ← Var1
Fin

Les instructions de base

Quelles seront les valeurs des variables a , b et c après exécution des instructions suivantes ?

```
Algorithme Test1
Variables a,b,c: booléens
Debut
    a ← vrai
    b ← faux
    c ← b
fin
```

```
Algorithme Test2
Variables a,b,c: entiers
Debut
    a ← 10
    b ← 30
    c ← a+b
    b ← a+2
    a ← a*b
fin
```

Les instructions de base

Quelles seront les valeurs des variables a , b et c après exécution des instructions suivantes ?

```
Algorithme Test1
Variables a,b,c: booléens
Debut
    a ← vrai
    b ← faux
    c ← b
fin
```

c contient la valeur faux

```
Algorithme Test2
Variables a,b,c: entiers
Debut
    a ← 10
    b ← 30
    c ← a+b
    b ← a+2
    a ← a*b
fin
```

a contient 120
b contient 12
c contient 40

Les instructions de base

Exercice 1

Quelles seront les valeurs des variables A , B et C après exécution des instructions suivantes ?

Variables A, B, C : Entiers

A ← 423

B ← 12

C ← A + B

Fin

Les instructions de base

Exercice 1:

- Quelles seront les valeurs des variables A , B et C après exécution des instructions suivantes ?

Variables A, B, C :Entiers

Début

A ← 423

B ← 12

C ← A + B

Fin

Correction 1:

Les valeurs des variables après l'exécution sont :

A ← 423	A = 423	B = ?	C = ?
B ← 12	A = 423	B = 12	C = ?
C ← A + B	A = 423	B = 12	C =435

Les instructions de base

Exercice 2

Quelles seront les valeurs des variables A , B et C après exécution des instructions suivantes ?

Variables A, B, C : Chaine-caractère

Début

A ← "423"

B ← "12"

C ← A & B

Fin

Les instructions de base

Exercice 2:

- Quelles seront les valeurs des variables A , B et C après exécution des instructions suivantes ?

Variables A, B, C : Chaine_caractères

Correction 2:

Les valeurs des variables après l'exécution sont :

A ← 423	A = 423	B = ?	C = ?
B ← 12	A = 423	B = 12	C = ?
C ← A + B	A = 423	B = 12	C =42312

Exercices

Exercice 3:

Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes ?

Variables A, B : Entier

Début

A ← 1

B ← A + 3

A ← 3

Fin

Corrigés

Corrigé 3:

Après	La valeur des variables est :	
A ← 1	A = 1	B = ?
B ← A + 3	A = 1	B = 4
A ← 3	**A = 3**	**B = 4**

Exercice

Exercice 4:

Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après exécution des instructions suivantes ?

Variables A, B, C :Entier

Début

A ← 5

B ← 3

C ← A + B

A ← 2

C ← B – A

Fin

Corrigés

Corrigé 4:

Après	La valeur des variables est :
A←5	A = 5 B = ? C = ?
B ← 3	A = 5 B = 3 C = ?
C ← A + B	A = 5 B = 3 C = 8
A← 2	A = 2 B = 3 C = 8
C← B – A	**A = 2 B = 3 C = 1**

Exercice

Exercice 5:

Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes ?

Variables A, B :Entier

Début

A ← 5

B ← A + 4

A ← A + 1

B ← A – 4

Fin

Corrigés

Corrigé 5:

Après	La valeur des variables est :	
A ← 5	A = 5	B = ?
B ← A + 4	A = 5	B = 9
A ← A + 1	A = 6	B = 9
B ← A – 4	**A = 6**	**B = 2**

Exercice

Exercice 6:

Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après exécution des instructions suivantes ?

Variables A, B, C : Entier

Début

A ← 3

B ← 10

C ← A + B

B ← A + B

A ← C

Fin

Corrigé

Corrigé 6:

- Après

	La valeur des variables est :
A ← 3	A = 3 B = ? C = ?
B ← 10	A = 3 B = 10 C = ?
C ← A + B	A = 3 B = 10 C = 13
B ← A + B	A = 3 B = 13 C = 13
A ← C	**A = 13 B = 13 C = 13**

Ecrire un Algorithme

Exemple 1

Ecrire un Algorithme qui demande le nom et le prénom d'une personne et qui affiche le message Bonjour Prénom Nom au revoir

Ecrire un Algorithme

Exemple 1

Ecrire un Algorithme qui demande le nom et le prénom d'une personne et qui affiche le message Bonjour Prénom Nom au revoir

```
Algorithme Bonjour
//Déclaration
Variables Prénom, Nom : Chaine-caractère
Début
    Ecrire ("Donner le Prénom" )
    Lire (Prénom)
    Ecrire ("Donner le Nom" )
    Lire (Nom)
    Ecrire (" Bonjour" , Prénom, Nom, "Au revoir" )
Fin
```

Ecrire un Algorithme

Exemple 2

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres pour a et b, de calculer c = b2 – 4*a*b

et d'afficher le résultat.

Ecrire un Algorithme

Exemple 2

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres pour a et b, de calculer c = b2 – 4*a*b et d'afficher le résultat.

Solution

Algorithme: Equation

Variable a, b, c: Entier

Début

    Ecrire ("donner les valeurs de a et b")

    Lire (a, b)

    c ← b*b - 4*a*b

    Ecrire ("La solution est: ", c)

Fin

Exercice

Exercice

Écrire un programme qui permet d'échanger le contenu de deux entiers A et B saisis par l'utilisateur et afficher ces entiers après l'échange.

Corrigé

******** En Algorithme ********

Algorithme Echange

Variables A,B,C :Entiers

Début

```
Ecrire("Entrer un entier A:")
Lire (A)
Ecrire("Entrer un entier B:")
Lire (B)
c ← A
 A ← B
B ← C
Ecrire("le contenu de A est:",A)
Ecrire("le contenu de B est:",B)
```

Fin

****

Résultat

```
==> Entrer un entier A : 8
Entrer un entier B : 3
le contenu de A est: 3
 le contenu de B est: 8
```

Exercices

Exercice

- **Écrire un programme permettant de saisir deux nombres et d'afficher leur produit.**

Corrigé

```
******** En Algorithme ********
Algorithme produit_deux_nombres
Variables m,n,p :réels
Debut
        Ecrire(" Entrer un nombre:")
        Lire(m)
        Ecrire(" Entrer un nombre:")
        Lire(n)
         p ← m * n
         Ecrire("Le produit de ",m,"et",n,"=",p)
Fin
**************************************************
```

Résultat

```
 ==>
 Entrer un nombre: 7
Entrer un nombre: 3
Le produit de 7 et 3 = 21
```

Les commentaires

Les commentaires :

Lorsqu'un algorithme devint long, il est conseillé d'ajouter des lignes de commentaires dans l'algorithme, c'est-à-dire des lignes qui ont pour but de donner des indications sur les instructions effectuées et d'expliquer le fonctionnement d'algorithme (programme) sans que le compilateur ne les prenne en compte.

On va voir deux types de commentaires:

// Commentaire sur une ligne

/* Commentaire sur plusieurs lignes */

Remarque :

Parfois on utilise les commentaires pour annuler l'action de quelques instructions dans un algorithme ou un programme au lieu de les effacer comme dans cet exemple :

Variable i: entier

// Variable j: réel